السلاسل الإحصائية والتكرارات والتواترات

الهدف: أن تنظّم معطيات إحصائية في جدول يضم القيم والتكرارات والتواترات والتكرارات المجمّعة، وأن تمثّلها بمخطط بالأعمدة، وأن تحسب المتوسط الحسابي وتحدّد المنوال.

الفكرة في سطرين: السلسلة الإحصائية مجموعة قيم لميزة مدروسة على مجتمع ما. التكرار يعدّ «كم مرة ظهرت القيمة»، والتواتر يحوّل هذا العدد إلى نسبة من المجموع حتى نقارن بين سلاسل مختلفة الحجم.



العلامة	8	10	12	14
التكرار	4	6	7	3
التواتر	0,20	0,30	0,35	0,15
مجمّع	4	10	17	20

المجموع: 20 تلميذًا، تواترات مجموعها 1

الشكل 1: الجدول الإحصائي والمخطط بالأعمدة للسلسلة نفسها؛ أطول عمود يدلّ على المنوال 12.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المجتمع الإحصائي** هو مجموعة الأفراد المدروسين (تلاميذ قسم مثلًا)، **والميزة** هي الخاصية المدروسة (العلامة، عدد الإخوة...)، وتكون كمية أو كيفية.
2. **السلسلة الإحصائية** هي قائمة قيم الميزة x_i مع عدد مرات ظهور كل قيمة.
3. **التكرار** n_i هو عدد الأفراد الذين تأخذ الميزة عندهم القيمة x_i. **والتكرار الكلي** N هو مجموع التكرارات.
4. **التواتر** f_i هو نسبة التكرار إلى التكرار الكلي: $f_i = n_i \div N$. مجموع التواترات يساوي دائمًا 1، وبالنسبة المئوية 100 %.
5. **التكرار المجمّع الصاعد** لقيمة ما هو مجموع تكرارات القيم الأصغر منها أو المساوية لها؛ آخر تكرار مجمّع يساوي N.
6. **المنوال** هو القيمة ذات أكبر تكرار. **المتوسط الحسابي** هو مجموع جداءات القيم في تكراراتها مقسومًا على N.
7. **التمثيلات البيانية:** مخطط بالأعمدة (ارتفاع كل عمود يتناسب مع التكرار) أو مخطط دائري (زاوية كل قطاع = التواتر × 360°).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. علامات 20 تلميذًا موزعة كالآتي: العلامة 8 تكررت 4 مرات، و10 تكررت 6 مرات، و12 تكررت 7 مرات، و14 تكررت 3 مرات. احسب التواترات. **الحل:** $N = 4 + 6 + 7 + 3 = 20$، والتواترات: $4/20 = 0,20$؛ $6/20 = 0,30$؛ $7/20 = 0,35$؛ $3/20 = 0,15$. المجموع 1,00 كما هو متوقع.
2. للسلسلة نفسها، حدّد المنوال واحسب المتوسط الحسابي. **الحل:** المنوال 12 لأنه القيمة ذات أكبر تكرار (7). المتوسط $= (8 \times 4 + 10 \times 6 + 12 \times 7 + 14 \times 3) \div 20 = (32 + 60 + 84 + 42) \div 20 = 218 \div 20 = 10,9$.
3. كم تلميذًا علامته أقل من أو تساوي 10؟ وما زاوية القطاع الممثل للعلامة 12 في مخطط دائري؟ **الحل:** التكرار المجمّع عند 10 هو $4 + 6 = 10$ تلاميذ. الزاوية $= 0,35 \times 360° = 126°$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **التكرار** (عدد) و**التواتر** (نسبة بين 0 و 1)؛ التواتر لا يكون أبدًا أكبر من 1.
- حساب المتوسط بجمع القيم وقسمتها على عددها دون مراعاة التكرارات؛ يجب ترجيح كل قيمة بتكرارها.
- اعتبار المنوال هو **أكبر تكرار** (7) بدل القيمة التي تقابله (12).
- عدم التحقق من أن مجموع التواترات يساوي 1 وأن آخر تكرار مجمّع يساوي N.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- N = مجموع التكرارات؛ $f_i = n_i \div N$؛ مجموع $f_i = 1$.
- التكرار المجمّع الصاعد يتراكم من الأصغر إلى الأكبر وينتهي بـ N.
- المنوال = القيمة ذات أكبر تكرار (قيمة، لا تكرار).
- المتوسط $= \Sigma(x_i \times n_i) \div N$.
- زاوية القطاع الدائري $= f_i \times 360°$.

madrasadz.com